

MENGEN

Fragen?

- $M = N \Leftrightarrow \forall x: x \in M \Leftrightarrow x \in N$

$$M \subseteq N \Leftrightarrow \forall x: x \in M \Rightarrow x \in N$$

$$M = \{1, 2\} \subsetneq N = \{1, 2, 3\}$$

$$\Leftrightarrow M \subsetneq N \vee M = N$$



$\subset$ echte Teilmenge, d.h. $\subseteq$ aber $\neq$

- Intervalle: $]0, 2] = (0, 2]$

- $\neg(x \in A) \Leftrightarrow x \notin A$, $\neg(x < 5) \Leftrightarrow x \geq 5$

- $|M| := \begin{cases} n, & \text{falls } M \text{ endlich \& aus } n \text{ Elten. besteht} \\ \infty, & \text{sonst} \end{cases}$ falls $\uparrow$ nicht zutrifft, also M nicht endlich viele Elte.

Mengen. Geben Sie alle Elemente folgender Mengen an:

1. $\{x \in \mathbb{N} \mid 1 < x \leq 5\}$

4. $\{x \in \mathbb{Z} \mid 3x = 1\}$

2. $\{x \in \mathbb{N} \mid x^2 = 25\}$

5. $\{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$

3. $\{x \in \mathbb{Z} \mid x < 10\}$

6. $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 2x - 2 = 0\}$

Lösung.

1. $\{2, 3, 4, 5\} = (1, 5] \cap \mathbb{N}$ 

2. $\{5\}$

3. $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots, 8, 9\} = (-\infty, 10) \cap \mathbb{Z}$

4. $\emptyset = \{\}$, da $3x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \notin \mathbb{Z}$

5. $(-\infty, 4) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\} = \{\dots, -3.12, \dots, 0, \dots, 1, \dots, \sqrt{2}, \dots, \pi, \dots\}$

6. Mitternachtsformel: $ax^2 + bx + c = 0 \Leftrightarrow x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

p-q-Formel: $x^2 + \underbrace{\frac{b}{a}}_p x + \underbrace{\frac{c}{a}}_q = 0 \Leftrightarrow x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}}$
 $= -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\frac{p^2}{4} - q}$

Hier: $x_{1,2} = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot (-2)}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{12}}{2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{3}}{2} = -1 \pm \sqrt{3}$

Also $\{-1 - \sqrt{3}, -1 + \sqrt{3}\}$

Eigener Lösungsversuch.

Exkurs Mitternachtsformel. Leiten Sie die Mitternachtsformel für die quadratische Gleichung $ax^2 + bx + c = 0$ her.

Hinweis: Quadratische Ergänzung! Dazu binomische Formel: $\underline{m}^2 + 2 \cdot \underline{m} \cdot \underline{n} + \underline{n}^2 = (\underline{m} + \underline{n})^2$

Lösung.

↙ Sonst keine quadrat. Gleichung

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad : a \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \underline{x}^2 + \frac{b}{a} \underline{x} + \frac{c}{a} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \underline{x}^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a} \underline{x} + \frac{c}{a} = 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \underbrace{\underline{x}^2 + 2 \cdot \frac{b}{2a} \underline{x} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2}_{\text{binomische Formel: } \left(\underline{x} + \frac{b}{2a}\right)^2} - \left(\frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{c}{a} = 0$$

binomische Formel: $\left(\underline{x} + \frac{b}{2a}\right)^2$

$$\Leftrightarrow \quad \left(\underline{x} + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a} \quad \stackrel{\sqrt{}}{\Leftrightarrow} \quad \underline{x} + \frac{b}{2a} = \pm \sqrt{\underbrace{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}}_{\frac{b^2 - 4ac}{(2a)^2}}}$$

$$\Leftrightarrow \quad \underline{x} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \square$$

Eigener Lösungsversuch.

Mengenoperationen. $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3, 4\}$. Geben Sie folgende Mengen an:

1. $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

4. $B \setminus A$

2. $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

5. Wahr oder falsch? $2 \in A$

3. $A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

6. Wahr oder falsch? $A \subseteq B$

Lösung.

1. $\{1, 2, 3, 4\}$

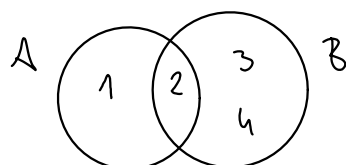
4. $\{3, 4\}$

2. $\{2\}$

5. Wahre Aussage!

3. $\{1\}$

6. Falsch! Da für $x=1$ $1 \in A \wedge 1 \notin B$



$\forall x: x \in A \Rightarrow x \in B$

$\exists x$

Negation:
 $\neg(P \Rightarrow Q)$
 $\Leftrightarrow (P \wedge \neg Q)$

Eigener Lösungsversuch.

Mengenoperationen. Eine Software-Bude hat ihre Mitarbeiter in folgende Mengen eingeteilt:

M : Alle Mitarbeiter

J : Java/SQL-Entwickler.

H : HTML/CSS-Programmierer.

V : Vertrieb/Marketing-Leute.

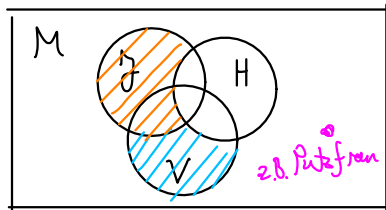
$\cap, \cup, \setminus$

Geben Sie mit Hilfe der Mengenoperationen folgende Mengen an:

1. alle Entwickler, d.h. Java/SQL- oder HTML/CSS-Kenntnisse
2. reine Vertrieb/Marketing-Leute, d.h. weder Java/SQL- noch HTML/CSS-Kenntnisse
3. Mitarbeiter, die keiner oben genannten Gruppe zugehören
4. reine Backend-Entwickler, d.h. kein HTML/CSS, aber Java/SQL.

Lösung.  ~~$J \cup H$~~ vs. $J \cup H = \{x \mid x \in J \vee x \in H\}$

Annotations: "oder" points to $\vee$; "Mengen!" points to J and H ; "Vereinigung" points to $\cup$.



1. $J \cup H$

2. $V \setminus (J \cup H) \stackrel{\text{DeMorgan}}{=} V \setminus J \cap V \setminus H$

3. $M \setminus (J \cup H \cup V)$

4. $J \setminus H$

Eigener Lösungsversuch.